



ENTREGA 3 “VIRTUCASA”

Visita, diseña y vive tu hogar antes de que exista

ESTUDIANTES:

Diego Herrera

Daniel Hoyos

Tomas Rodríguez

Santiago Vargas

DOCENTE:

VICTOR VELA PINZON

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de ingeniería

Proyecto de innovación en TI

Mayo 30, 2026

BOGOTÁ D.C.

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Objetivos.....	4
2.1. Objetivo General.....	4
2.2. Objetivos Específicos.....	4
3. Problema definido.....	5
4. Validación.....	7
5. Mercado.....	17
6. Modelo Canvas.....	21
7. Solución.....	27
7.1. Funcionalidades principales.....	27
7.2. Mockups iniciales.....	28
8. Bibliografía.....	30

1. Resumen ejecutivo

VirtuCasa es una plataforma tecnológica que busca transformar la manera en que las personas exploran, compran y diseñan espacios habitacionales. Actualmente, el proceso de visitar propiedades inmobiliarias requiere múltiples desplazamientos físicos, inversión de tiempo y una gran incertidumbre sobre cómo se verá realmente un espacio antes de tomar una decisión de compra o arrendamiento. Además, cuando los usuarios desean decorar o remodelar su hogar, resulta difícil visualizar el resultado final antes de realizar una inversión económica en muebles o cambios estructurales.

VirtuCasa propone el desarrollo de una aplicación que permita a los usuarios modelar, visualizar y recorrer propiedades mediante realidad aumentada. Las personas podrán explorar apartamentos o casas de manera inmersiva, interactuar con los espacios y experimentar diferentes configuraciones de decoración y distribución en tiempo real.

La solución busca optimizar el tiempo de los usuarios, reducir costos asociados a desplazamientos y mejorar la toma de decisiones en el proceso inmobiliario. Ofrece valor tanto para compradores como para inmobiliarias, permitiendo mostrar propiedades de forma más eficiente y atractiva.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar en un periodo de 6 meses una aplicación funcional que permita modelar y recorrer viviendas en realidad aumentada (AR).

2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar en un plazo de 4 meses el módulo de modelado 3D que permita cargar planos o imágenes para generar representaciones básicas de viviendas.
- Integrar en un periodo de 6 meses la funcionalidad de recorrido en realidad virtual y visualización en realidad aumentada con una tasa mínima de funcionamiento estable del 90% en pruebas internas.
- Establecer al menos 3 alianzas estratégicas con inmobiliarias locales antes del lanzamiento oficial de la aplicación.
- Realizar una prueba piloto con al menos 40 usuarios y obtener un nivel de satisfacción igual o superior al 80% en encuestas de usabilidad durante el primer mes de prueba.

3. Problema definido

Actualmente, el proceso de búsqueda y selección de vivienda continúa dependiendo principalmente de visitas físicas a las propiedades, lo que implica un alto consumo de tiempo y recursos para compradores, arrendatarios e inmobiliarias. En muchos casos, las personas deben desplazarse a múltiples ubicaciones para conocer diferentes opciones antes de tomar una decisión final, lo que hace que el proceso sea largo e ineficiente.

Según datos recientes del sector inmobiliario, los compradores visitan en promedio alrededor de 10 propiedades antes de decidir cuál comprar (El Boletín, 2019), y en el caso de compradores primerizos este número puede llegar a 12 viviendas visitadas. Esto implica semanas de búsqueda, desplazamientos constantes y coordinación de múltiples citas con agentes inmobiliarios.

A pesar de que el proceso de búsqueda comienza cada vez más en internet, donde más del 92 % de los compradores inicia la búsqueda de vivienda en plataformas digitales (Henao, 2024), las decisiones finales aún dependen en gran medida de visitas presenciales para comprender realmente el espacio. Esto demuestra que las herramientas actuales de visualización, como fotografías o planos, no siempre son suficientes para que los usuarios comprendan completamente la distribución y características de una propiedad.

Por otra parte, diversos estudios indican que más del 85 % de los compradores desean ver recorridos virtuales o videos de las propiedades durante su búsqueda, ya que estas herramientas facilitan la comprensión del espacio y ayudan a reducir la cantidad de visitas físicas necesarias. Además, los anuncios inmobiliarios que incluyen recorridos virtuales reciben hasta un 40 % más de interacción que aquellos que solo muestran fotografías (CloudPano, 2024).

Adicionalmente, aunque existen plataformas inmobiliarias digitales como FincaRaíz, Metrocuadrado o herramientas internacionales como Matterport, la mayoría se limita a mostrar fotografías, videos o recorridos virtuales estáticos estas soluciones no ofrecen una interacción inmersiva y personalizada mediante realidad aumentada en tiempo real, lo que deja una oportunidad importante para innovar en la experiencia de exploración inmobiliaria. Esta falta de interacción genera incertidumbre en los usuarios y puede provocar decisiones incorrectas o inversiones poco acertadas.

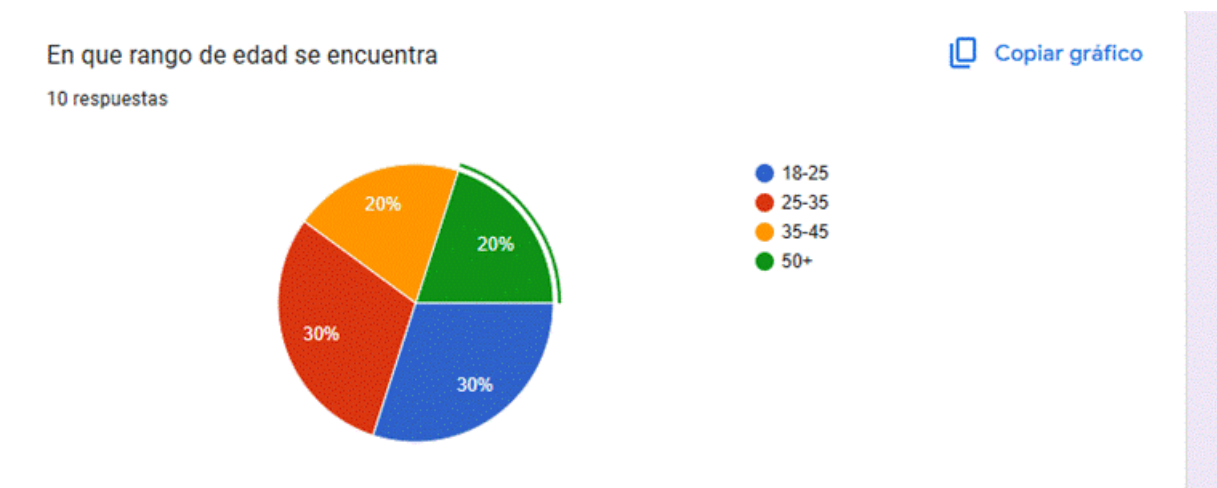
En consecuencia, el problema principal radica en que el proceso actual de exploración inmobiliaria sigue siendo poco interactivo y altamente dependiente de visitas físicas, lo que genera pérdida de tiempo, desplazamientos innecesarios y dificultades para visualizar el verdadero potencial de un espacio antes de comprarlo, arrendarlo o remodelarlo. Esta situación evidencia la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas que permitan a los usuarios explorar, comprender y personalizar los espacios habitacionales de manera más eficiente antes de tomar una decisión final.

4. Validación

Encuestas

Uno de los artefactos de validación escogidos fueron encuestas, debido a que permite recopilar información directa y rápida de los usuarios potenciales sobre sus percepciones, intereses y necesidades frente al uso de tecnología VR en el sector inmobiliario. Su aplicación es importante porque ayuda a evaluar el nivel de aceptación del producto, identificar los beneficios más valorados como el ahorro de tiempo o la visualización realista, y analizar la disposición de los usuarios para tomar decisiones de compra o arriendo mediante esta herramienta. Además, permite conocer las preferencias tecnológicas, lo cual influye en el diseño y enfoque del producto. En conjunto, esta información reduce la incertidumbre y facilita tomar decisiones estratégicas más acertadas antes de desarrollar la solución. Para esto, se realizaron dos encuestas con el fin de conocer, por un lado, la experiencia y las preferencias en el uso de nuevas tecnologías para conocer productos inmobiliarios, y por otro lado, conocer el perfil de los posibles consumidores.

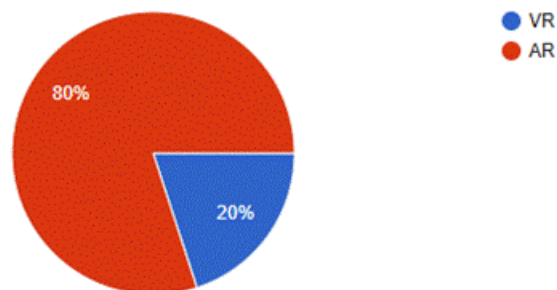
Primera encuesta:



Con fines de conocer un producto inmobiliario, preferiría hacerlo mediante realidad virtual o realidad aumentada

 Copiar gráfico

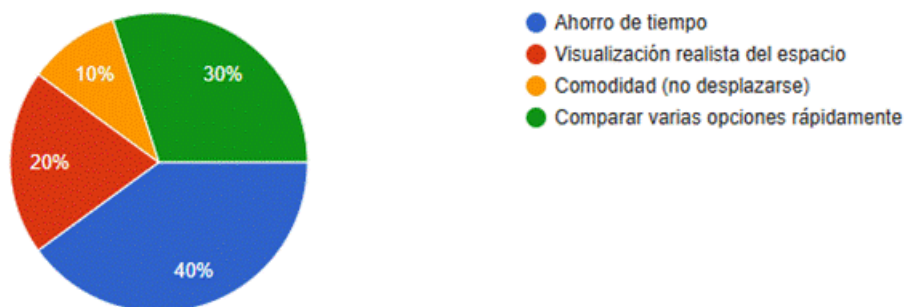
10 respuestas



¿Qué aspecto valoraría más al usar esta tecnología para ver un inmueble?

 Copiar gráfico

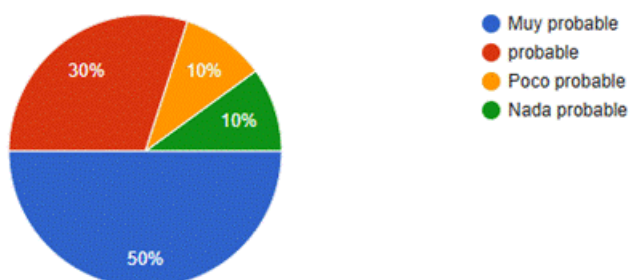
10 respuestas



¿Qué tan probable sería que tomara una decisión de compra o arriendo basándose en una experiencia VR/AR?

 Copiar gráfico

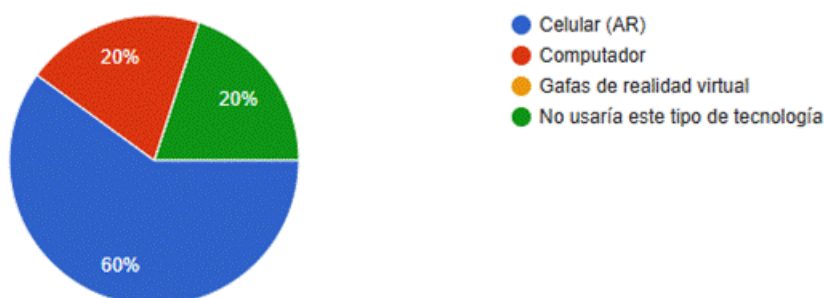
10 respuestas



¿Qué dispositivo usaría preferiblemente para acceder a este servicio?

 Copiar gráfico

10 respuestas



Análisis de resultados

Los resultados obtenidos permiten identificar tendencias importantes para la validación del producto inmobiliario basado en tecnología VR/AR.

En primer lugar, en cuanto al rango de edad, se observa una distribución relativamente equilibrada entre los grupos de 18 a 45 años (30% cada uno en 18-25 y 25-35, y 20% en 35-45), lo que indica que el interés por este tipo de soluciones no se limita a una sola generación, sino que abarca principalmente a población joven y adulta activa, que coincide con el segmento objetivo del mercado inmobiliario.

Respecto a la preferencia tecnológica, el 80% de los encuestados prefiere la realidad aumentada (AR) frente a solo un 20% que opta por la realidad virtual (VR). Esto sugiere una clara inclinación hacia soluciones más accesibles y prácticas, ya que la AR puede utilizarse directamente desde dispositivos móviles sin requerir equipos especializados.

En relación con los aspectos más valorados, el 40% destaca el ahorro de tiempo como el principal beneficio, seguido por la posibilidad de comparar varias opciones rápidamente (30%) y la visualización realista del espacio (20%). Esto evidencia que los usuarios priorizan

la eficiencia y la practicidad en el proceso de búsqueda de inmuebles, más que únicamente la experiencia visual.

Por otro lado, al analizar la probabilidad de tomar decisiones basadas en esta tecnología, el 50% indica que es muy probable y el 30% probable, lo que representa un 80% de aceptación. Este resultado es altamente positivo, ya que demuestra confianza en el uso de estas herramientas para procesos importantes como la compra o el arriendo.

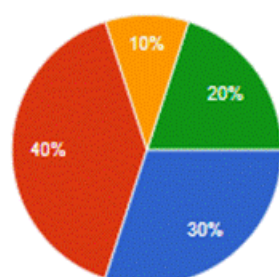
Finalmente, en cuanto a los dispositivos de acceso, el 60% prefiere el celular (AR), mientras que el computador y la opción de no usar la tecnología tienen ambos un 20%. Esto refuerza la importancia de desarrollar una solución centrada en dispositivos móviles, priorizando accesibilidad y facilidad de uso.

Segunda encuesta:

¿Cuál es su ocupación actual?

10 respuestas

 Copiar gráfico

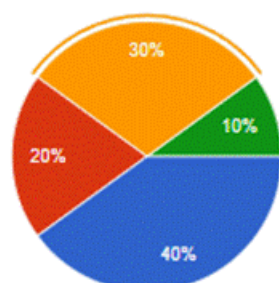


- Estudiante
- Profesional empleado
- Independiente / emprendedor
- No profesional / desempleado

¿Con qué frecuencia busca o ha buscado vivienda (compra o arriendo)?

10 respuestas

 Copiar gráfico

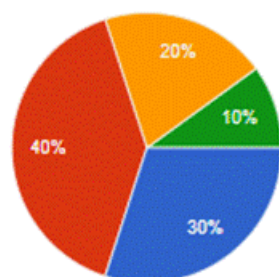


- Actualmente estoy buscando
- He buscado en el último año
- Hace más de un año
- Nunca he buscado

¿Por qué medio suele buscar vivienda?

10 respuestas

 Copiar gráfico



- Portales web inmobiliarios (FincaRaíz, Metrocuadrado, etc.)
- Redes sociales (Facebook, Instagram, etc.)
- Referidos (familiares/amigos)
- Inmobiliarias físicas



Análisis de resultados:

Los resultados evidencian que el público encuestado está compuesto principalmente por profesionales empleados y estudiantes, lo que indica un segmento con interés activo y potencial en el mercado inmobiliario, especialmente en arriendo. La mayoría se encuentra actualmente buscando vivienda o lo ha hecho recientemente, lo que refuerza la validez de las respuestas. En cuanto a los canales de búsqueda, predomina el uso de medios digitales como redes sociales y portales web, dejando en segundo plano las inmobiliarias físicas, lo que muestra una clara preferencia por soluciones accesibles y rápidas en línea. Finalmente, el principal objetivo es arrendar vivienda, seguido de la compra para vivir, lo que sugiere que los usuarios priorizan practicidad y eficiencia en su proceso de búsqueda, representando una oportunidad clara para soluciones tecnológicas que optimicen este proceso.

Entrevista

Con el fin de conocer las sensaciones que tienen las personas entrevistadas al atravesar un proceso de búsqueda de un producto inmobiliario, se les realizó una pequeña entrevista la cual constó de una pregunta la cual fue:

Qué sentimiento le genera la experiencia de buscar una propiedad inmobiliaria?

Respuestas:

1. Persona 1 (18-25): Me genera frustración, porque hay muchas opciones pero poca información clara, entonces termino perdiendo tiempo filtrando lo que realmente me sirve.
2. Persona 2 (18-25): Frustración, pierdo mucho tiempo viendo opciones que no cumplen lo que necesito y eso hace el proceso cansado.
3. Persona 3 (25-35): Siento frustración, los procesos son lentos y a veces confusos, además no siempre es fácil coordinar visitas.
4. Persona 4 (25-35): Bastante frustración, es difícil comparar inmuebles de forma eficiente y tomar una decisión rápida.
5. Persona 5 (25-35): Frustración, muchas publicaciones no son actualizadas o son engañosas, lo que genera desconfianza.
6. Persona 6 (35-45): Frustración, es agotador tener que desplazarse para ver cada opción y muchas veces no cumple expectativas.
7. Persona 7 (35-45): Algo de frustración, aunque también emoción por encontrar algo bueno, pero el proceso es largo.
8. Persona 8 (50+): Me genera incertidumbre, porque no siempre encuentro lo que realmente busco y la información suele ser limitada.
9. Persona 9 (50+): Siento estrés, especialmente por los precios y los trámites que son complicados.
10. Persona 10 (18-25): Me genera curiosidad, porque aunque el proceso es complejo, también me interesa ver las opciones disponibles.

Análisis de resultados

El resultado de las entrevistas evidencia un patrón claro: la frustración es el sentimiento predominante, presente en 7 de los 10 participantes, lo que indica que el proceso de búsqueda de vivienda está generando una experiencia negativa para la mayoría de los usuarios. Esta frustración se asocia principalmente a factores como la pérdida de tiempo, la información incompleta o poco confiable, la dificultad para comparar opciones y el esfuerzo de desplazarse físicamente para visitar inmuebles. Además, los otros sentimientos identificados como incertidumbre, estrés y curiosidad complementan el panorama, mostrando que, aunque existen emociones secundarias, estas también están ligadas a la complejidad del proceso y la falta de claridad. En conjunto, estos resultados reflejan una oportunidad clara de mejora en la experiencia del usuario, donde una solución tecnológica como la realidad aumentada podría reducir fricciones, optimizar el tiempo y brindar mayor claridad en la toma de decisiones

Tercera encuesta:

Encuesta: Uso de Realidad Aumentada (AR) en el Sector Inmobiliario

1. ¿Cuál es tu rango de edad?
2. ¿Cuál es tu nivel de ingresos mensuales?
3. ¿Con qué frecuencia buscas propiedades inmobiliarias?
4. ¿Cuánto tiempo llevas buscando vivienda o inversión inmobiliaria?
5. ¿Qué tan importante es para ti visitar una propiedad antes de decidir?
6. ¿Usarías una herramienta de realidad aumentada (AR) para recorrer propiedades desde tu celular?
7. ¿Qué tan útil consideras la AR para ahorrar tiempo en la búsqueda de vivienda?
8. ¿Qué factor influiría más en tu decisión de usar una herramienta AR inmobiliaria?
9. ¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por acceso premium a una herramienta AR inmobiliaria?
10. ¿Crees que la AR puede facilitar el acceso a vivienda para personas con menos tiempo o recursos?

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
18	1-2 SMMLV	Ocasionalm	Menos de 3	Muy import	Sí	Muy útil	Ahorro de ti	Nada	Sí
24	2-4 SMMLV	Frecuentem	3-6 meses	Importante	Sí	Útil	Facilidad de	Menos de \$	Sí
31	4-6 SMMLV	Rara vez	Más de 1 añ	Muy import	No	Poco útil	Costo	Nada	No
28	2-4 SMMLV	Frecuentem	6-12 meses	Importante	Sí	Muy útil	Visualizació	\$20.000-\$5	(Sí
40	6+ SMMLV	Ocasionalm	3-6 meses	Muy import	Sí	Útil	Comodidad	\$50.000+	Sí
22	1-2 SMMLV	Frecuentem	Menos de 3	Importante	Sí	Muy útil	Ahorro de ti	Nada	Sí
35	4-6 SMMLV	Rara vez	Más de 1 añ	Muy import	No	Poco útil	Desconfianz	Nada	No
27	2-4 SMMLV	Frecuentem	3-6 meses	Importante	Sí	Muy útil	Visualizació	Menos de \$	Sí
45	6+ SMMLV	Ocasionalm	6-12 meses	Muy import	Sí	Útil	Comodidad	\$20.000-\$5	(Sí
20	1-2 SMMLV	Frecuentem	Menos de 3	Importante	Sí	Muy útil	Ahorro de ti	Nada	Sí
33	4-6 SMMLV	Ocasionalm	3-6 meses	Muy import	Sí	Útil	Facilidad de	\$20.000-\$5	(Sí
29	2-4 SMMLV	Frecuentem	6-12 meses	Importante	Sí	Muy útil	Visualizació	Menos de \$	Sí
50	6+ SMMLV	Rara vez	Más de 1 añ	Muy import	No	Poco útil	Desconfianz	Nada	No
26	2-4 SMMLV	Frecuentem	3-6 meses	Importante	Sí	Muy útil	Ahorro de ti	Menos de \$	Sí
38	4-6 SMMLV	Ocasionalm	6-12 meses	Muy import	Sí	Útil	Comodidad	\$20.000-\$5	(Sí
23	1-2 SMMLV	Frecuentem	Menos de 3	Importante	Sí	Muy útil	Facilidad de	Nada	Sí
41	6+ SMMLV	Ocasionalm	Más de 1 añ	Muy import	No	Poco útil	Costo	Nada	No
30	4-6 SMMLV	Frecuentem	3-6 meses	Importante	Sí	Muy útil	Visualizació	\$20.000-\$5	(Sí
25	2-4 SMMLV	Frecuentem	6-12 meses	Importante	Sí	Muy útil	Ahorro de ti	Menos de \$	Sí
36	4-6 SMMLV	Ocasionalm	Más de 1 añ	Muy import	Sí	Útil	Comodidad	\$20.000-\$5	(Sí

Análisis de resultados:

Los resultados de la encuesta muestran una percepción positiva hacia el uso de la realidad aumentada (AR) en el sector inmobiliario. La mayoría de los participantes pertenecen a rangos de ingresos entre 2 y 6 SMMLV y se encuentran en edades productivas (entre 20 y 40 años), lo que representa un público potencial para este tipo de tecnología. Además, gran parte de los encuestados busca propiedades de forma frecuente y varios llevan meses o incluso más de un año en ese proceso, evidenciando dificultades relacionadas con tiempo, desplazamientos y toma de decisiones. Aunque la mayoría considera muy importante visitar físicamente una propiedad antes de decidir, esto sugiere que la AR sería vista como un complemento útil para filtrar opciones antes de una visita presencial.

Asimismo, los resultados evidencian una alta aceptación de la herramienta propuesta: aproximadamente el 80% afirmó que utilizaría una aplicación de realidad aumentada para recorrer propiedades desde el celular y también considera que sería útil o muy útil para ahorrar tiempo en la búsqueda de vivienda. Los factores más influyentes para adoptar esta

tecnología fueron el ahorro de tiempo, la visualización de los espacios y la comodidad. Sin embargo, la disposición de pago fue limitada, ya que muchas personas preferirían no pagar o pagar montos bajos, lo que indica que un modelo gratuito o financiado por inmobiliarias podría ser más viable. Finalmente, la mayoría considera que la AR puede facilitar el acceso a vivienda para personas con menos tiempo o recursos, lo que refuerza tanto el valor práctico como el impacto social de esta propuesta.

5. Mercado

- TAM – Mercado Total Disponible

El TAM de VirtuCasa corresponde al mercado inmobiliario colombiano en su totalidad. El sector inmobiliario en Colombia moviliza cerca de \$60 billones de pesos anuales, con una trayectoria de crecimiento sólida: las ventas de vivienda nueva registraron un crecimiento del 47,5% en unidades y del 44% en valor durante el primer trimestre de 2025 frente al mismo período de 2024. Adicionalmente, como se mencionó anteriormente más del 92% de los colombianos inicia hoy la búsqueda de vivienda en línea, lo que confirma que la experiencia de compra se está trasladando a canales digitales, mientras que la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) estima que una de cada dos viviendas del país tiene algún momento clave del negocio mediado digitalmente.

TAM estimado: ~\$60 billones COP anuales (mercado inmobiliario total en Colombia)

- SAM – Mercado Disponible para el Servicio

El SAM se delimita al mercado inmobiliario de Bogotá, enfocado en los estratos 3, 4, 5 y 6, que constituyen el segmento con mayor capacidad de adopción tecnológica y disposición de pago.

En Bogotá y Cundinamarca se estima un crecimiento del 16% en ventas de inmuebles para 2025, con aproximadamente 32.697 unidades VIS y VIP que representarían el 75% del total comercializado en la capital. Según datos de la Secretaría Distrital de Planeación, en Bogotá el 83% de los ciudadanos vive en estratos 1, 2 y 3, mientras que el 5,4% se ubica en estratos 5 y 6 ; el estrato 4, que complementa el segmento objetivo, representa aproximadamente el 11,6% restante. Así, los estratos 3 (en su fracción media-alta), 4, 5 y 6 conforman el universo de usuarios con mayor viabilidad para adoptar VirtuCasa.

Bogotá concentra la mayor actividad inmobiliaria del país y es el mercado inicial de lanzamiento. Considerando que el mercado bogotano representa aproximadamente el 25-30% del total nacional, y filtrando por el segmento de estratos 3 a 6 con capacidad de uso de tecnología inmobiliaria digital, se estima el SAM en un rango de entre \$4 y \$6 billones COP anuales.

SAM estimado: ~\$5 billones COP anuales (mercado inmobiliario en Bogotá, estratos 3–6)

- SOM – Mercado Obtenible Realista

El SOM representa la porción del SAM que VirtuCasa puede capturar de manera realista en sus primeros años de operación, considerando que es una startup en etapa temprana, con cobertura inicial limitada a Bogotá y con un modelo de monetización freemium y por comisiones.

El ecosistema proptech ya reúne al menos el 3,9% de las startups mapeadas en Colombia, ubicándose como la sexta vertical tecnológica según el Colombia Tech Report 2024–2025. Teniendo en cuenta la competencia existente, la curva de adopción tecnológica y los recursos iniciales del equipo, VirtuCasa proyecta capturar entre el 0.05% y el 1% del SAM en los primeros años de operación.

SOM estimado: ~\$50.000 a \$150.000 millones COP (primer año operativo) Para el primer año operativo, se proyecta trabajar inicialmente con entre 15 y 25 inmobiliarias en Bogotá, estimando que cada una cargue entre 50 y 300 propiedades dentro de la plataforma. Bajo este escenario, VirtuCasa podría alcanzar ingresos recurrentes mensuales derivados de suscripciones empresariales, complementados por servicios de modelado 3D y publicidad

asociada. La estrategia comercial estará centrada en captar inmobiliarias medianas que busquen diferenciarse tecnológicamente y reducir costos asociados a visitas presenciales.

Por su parte en materia de público objetivo VirtuCasa se dirige a un segmento definido con las siguientes características:

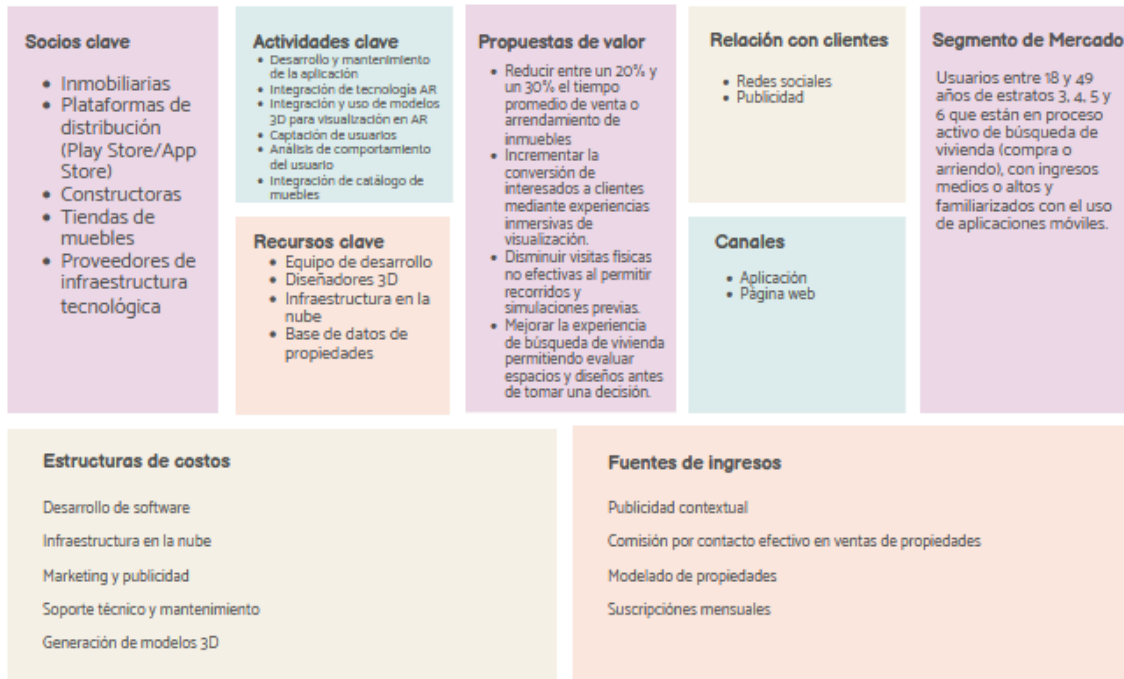
- Perfil demográfico: Personas entre 18 y 49 años, hombres y mujeres, residentes en Bogotá, pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6. La población de Bogotá en 2025 es de aproximadamente 7.942.867 personas, los rangos de 18 a 49 años representan alrededor del 51,6% de esa población (Telencuestas, 2026), lo que equivale a cerca de 4,1 millones de personas en el rango etario objetivo.
- Perfil psicográfico y conductual: Profesionales, parejas jóvenes, familias en crecimiento y cabezas de hogar con ingresos medios y altos, familiarizados con el uso de plataformas digitales y dispuestos a pagar por soluciones que reduzcan tiempo e incertidumbre en el proceso inmobiliario.
- Comportamiento validado: Los resultados de la encuesta de validación confirman este perfil: el 80% de los encuestados prefiere la realidad aumentada (AR) sobre la realidad virtual como tecnología de exploración inmobiliaria, el 60% accedería al servicio desde su celular, y el 80% indicó que es probable o muy probable tomar decisiones de compra o arriendo basándose en una experiencia de AR. El beneficio más valorado fue el ahorro de tiempo (40%), seguido por la comparación rápida de opciones (30%).

Segmento B2B complementario: Adicionalmente, VirtuCasa atiende a inmobiliarias, constructoras y arquitectos e interioristas en Bogotá como clientes empresariales, quienes

adoptan la plataforma como herramienta de diferenciación comercial para captar y convertir clientes más eficientemente.

6. Modelo Canvas

Modelo Canvas



- Segmento de mercado

Se está dirigido principalmente a personas de entre 18 y 49 años, hombres y mujeres de estratos 3, 4, 5 y 6, ubicados inicialmente en Bogotá, que se encuentren en proceso activo de compra, arriendo o remodelación de vivienda. Se priorizan profesionales, parejas jóvenes, familias en crecimiento y cabezas de hogar con ingresos medios y altos, familiarizados con el uso de plataformas digitales y con disposición a pagar por soluciones que reduzcan tiempo e incertidumbre en el proceso inmobiliario. Se escogió el segmento de entre 18 y 49 años por ser el rango de edad donde se tiene más familiarización con soluciones digitales además de que este rango de edad sumados representan en total alrededor del 51,6% de la población en Bogotá y son más activos en la dinámica económica de la ciudad. Y la razón de escoger los

estratos de 3 en adelante se debe a que estos son los que más dinero disponible cuentan para poder realizar inversiones relacionadas con el sector inmobiliario.

- Propuesta de valor

VirtuCasa es una plataforma digital que busca transformar la forma en que las personas exploran y seleccionan propiedades, permitiendo una comprensión más precisa de los espacios antes de realizar visitas presenciales. A través de experiencias inmersivas de visualización en AR, los usuarios pueden evaluar dimensiones, distribución y potencial de personalización de un inmueble, reduciendo la incertidumbre durante el proceso de búsqueda y facilitando una toma de decisiones más informada.

La solución permite disminuir las visitas físicas no efectivas al ofrecer recorridos y simulaciones previas, optimizando el tiempo tanto de compradores como de inmobiliarias.

Adicionalmente, contribuye a mejorar la experiencia de búsqueda de vivienda al permitir la visualización de diferentes estilos de decoración, mobiliario y configuraciones de espacio en tiempo real.

Para las inmobiliarias, VirtuCasa representa una herramienta innovadora que puede incrementar la conversión de interesados a clientes, diferenciar sus procesos comerciales y contribuir a reducir el tiempo promedio de venta o arrendamiento de inmuebles mediante una presentación más atractiva y comprensible de las propiedades.

- Canales

La solución llegará a los usuarios a través de:

- Aplicación móvil: Medio por el cual será posible descargar la aplicación
- Página web: Diseñado como punto de información sobre la propuesta de solución y el manejo de relaciones de negocios

- Relación con clientes

La relación con clientes se desarrollarán mediante:

- Redes sociales: Medio para la interacción con usuarios y publicidad orgánica
- Publicidad: Especificado como método tradicional para la captación de nuevos clientes

- Fuentes de ingreso

Se tiene planteado como principal fuente de monetización un modelo B2B dirigido a inmobiliarias, constructoras y empresas del sector inmobiliario. La plataforma funcionará mediante planes de suscripción escalables dependiendo de la cantidad de propiedades que cada inmobiliaria desee cargar dentro de VirtuCasa. De esta manera, pequeñas inmobiliarias podrán acceder a planes básicos con un número limitado de inmuebles, mientras que empresas más grandes tendrán planes empresariales con mayor capacidad de publicación, acceso a herramientas analíticas y funcionalidades avanzadas de realidad aumentada.

Adicionalmente, se contemplan fuentes complementarias de ingresos como:

- Publicidad contextual de muebles, decoración o servicios relacionados con el hogar.
- Servicio de digitalización y modelado 3D de propiedades para inmobiliarias que no cuenten con modelos listos.
- Comisión por generación de clientes potenciales calificados o cierres efectivos.
- Suscripciones mensuales de 9.97 USD que se cobrarán a las inmobiliarias para que estas puedan presentar y mostrar sus inmuebles dentro de la plataforma

- Recursos clave

Para operar, VirtuCasa requiere de:

- Equipo de desarrollo de software: Necesarios para el desarrollo de las funcionalidades planteadas y la continua adaptación que se requiera frente a cambios del mercado, mejoras tecnológicas y mantenimiento general de la plataforma
 - Especialistas en modelado 3D: Útiles para el core de la empresa, ya que permiten la creación, optimización y digitalización de propiedades que serán visualizadas por los usuarios mediante recorridos en realidad aumentada
 - Infraestructura cloud: Necesaria para alojar la plataforma, almacenar información de usuarios e inmuebles, garantizar disponibilidad del servicio, escalabilidad ante crecimiento de usuarios y un funcionamiento estable en todo momento
 - Base de datos de propiedades: Fundamental para gestionar la información de los inmuebles publicados, incluyendo ubicación, precio, características, imágenes, modelos 3D y disponibilidad
- Actividades clave

Las actividades principales serán:

- Desarrollo y mantenimiento de la aplicación: Actividad esencial para construir la plataforma, corregir errores, mejorar el rendimiento, actualizar funcionalidades y garantizar una experiencia de usuario estable y competitiva en el tiempo
- Integración de tecnología AR: Necesaria para incorporar herramientas de realidad aumentada que permitan a los usuarios visualizar propiedades de forma inmersiva e interactiva desde dispositivos móviles

- Integración y uso de modelos 3D para visualización en AR: Fundamental para el core de representación de espacios a AR para facilitar comprender espacios, dimensiones y distribución real de los inmuebles
 - Captación de usuarios: Actividad enfocada en atraer clientes potenciales mediante estrategias de marketing digital, publicidad, redes sociales y alianzas comerciales con agentes inmobiliarios
 - Análisis de comportamiento del usuario: Importante para identificar patrones de navegación, intereses, funcionalidades más usadas y puntos de fricción, permitiendo mejorar la plataforma y tomar decisiones basadas en datos
 - Integración de catálogo de muebles: Actividad orientada a incorporar opciones de decoración y mobiliario dentro de la plataforma, permitiendo que los usuarios personalicen espacios y visualicen diferentes estilos antes de comprar o arrendar
- Socios clave

Los aliados estratégicos serán:

- Inmobiliarias y constructoras: Proveedores de los catálogos de propiedades disponibles dentro de la plataforma, permitiendo ofrecer variedad de inmuebles y mantener información actualizada para los usuarios
- Tiendas de muebles y decoración: Aliados estratégicos para suministrar catálogos de mobiliario y elementos decorativos que los usuarios podrán visualizar dentro de la plataforma, además de generar oportunidades de publicidad o comisiones por venta
- Proveedores de infraestructura tecnología: Empresas encargadas de ofrecer servicios de alojamiento en la nube, bases de datos, almacenamiento, seguridad

digital y herramientas necesarias para garantizar el funcionamiento estable y escalable de la plataforma

- Plataformas de distribución (Play Store/App Store): Canales para publicar, distribuir y actualizar la aplicación móvil

- Estructura de costos

Los principales costos del negocio serán:

- Desarrollo de software: Inversión destinada a la creación inicial de la plataforma, implementación de nuevas funcionalidades, mejoras continuas y contratación de talento técnico especializado
- Hosting e infraestructura cloud: Costos asociados al alojamiento de servidores, bases de datos, almacenamiento de información, escalabilidad del sistema y disponibilidad permanente del servicio
- Marketing y publicidad: Recursos invertidos en campañas digitales, redes sociales, posicionamiento de marca, adquisición de usuarios y alianzas estratégicas para aumentar visibilidad
- Soporte técnico y mantenimiento: Gastos relacionados con atención al cliente, resolución de errores, actualizaciones de seguridad y mantenimiento preventivo de la plataforma
- Generación de modelos 3D: Costos derivados de la creación, digitalización y optimización de propiedades en formato tridimensional, necesarios para la experiencia de realidad aumentada ofrecida

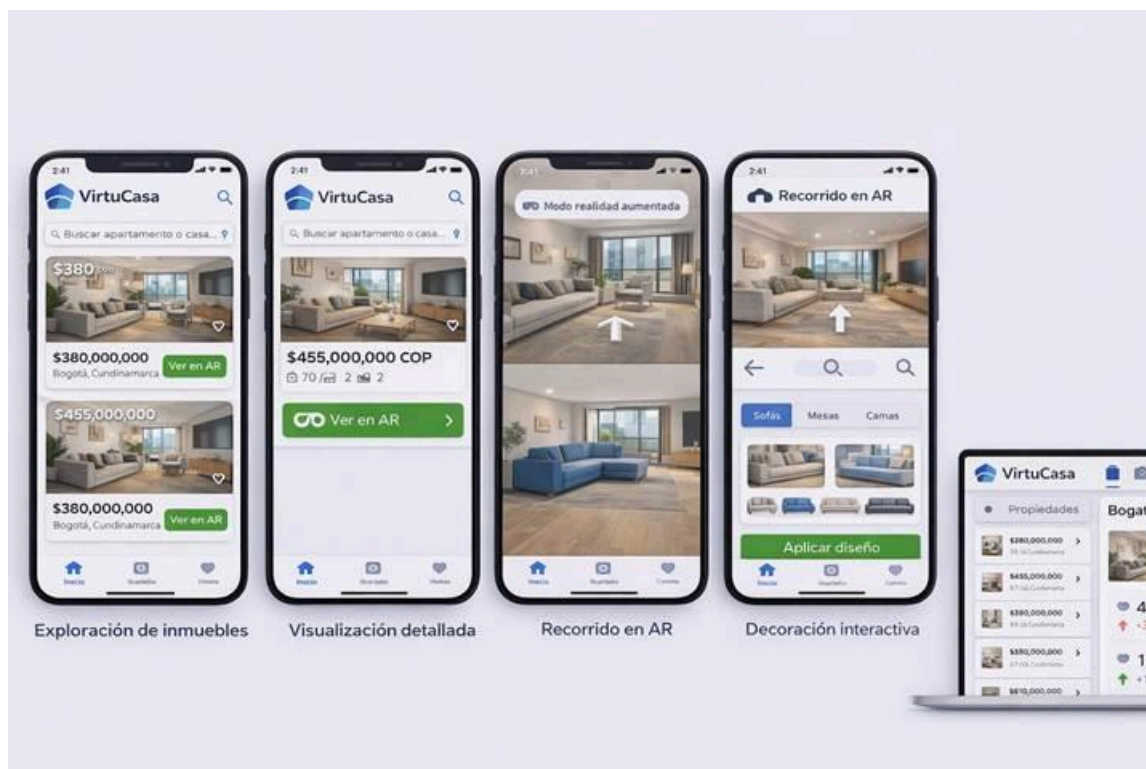
7. Solución

7.1. Funcionalidades principales

La aplicación será una solución integral orientada a optimizar la experiencia de búsqueda, visualización y personalización de propiedades inmobiliarias mediante el uso de tecnologías innovadoras. En este sentido, es fundamental que incorpore un módulo de búsqueda avanzada que permita a los usuarios filtrar inmuebles según criterios específicos como ubicación, rango de precios, área, número de habitaciones y demás características relevantes, acompañado de una visualización detallada que incluya información técnica, galerías de imágenes y opciones para guardar propiedades de interés. Asimismo, la plataforma debe ofrecer recorridos virtuales inmersivos apoyados en realidad aumentada (AR), brindando la posibilidad de explorar los espacios en tiempo real y desde diferentes perspectivas, lo cual favorece una comprensión más precisa del inmueble sin necesidad de desplazamiento físico. De igual manera, se recomienda integrar un catálogo interactivo de mobiliario y elementos decorativos en 3D, que permita a los usuarios personalizar los ambientes según sus preferencias, visualizando los cambios de manera inmediata. Adicionalmente, la aplicación debe contemplar funcionalidades de gestión inmobiliaria, tales como la administración de propiedades, la programación de visitas y el seguimiento de clientes potenciales. En conjunto, estas funcionalidades contribuyen a mejorar la eficiencia del proceso de compra o arrendamiento, reducen costos y tiempos asociados, y fortalecen la confianza del usuario al ofrecer una experiencia digital completa, moderna y altamente interactiva. Finalmente, VirtuCasa busca posicionarse no solo como una aplicación de visualización inmobiliaria, sino como una herramienta integral de transformación digital para el sector inmobiliario.

colombiano, mejorando la experiencia tanto para usuarios como para inmobiliarias y generando procesos de compra y arriendo más rápidos, eficientes e interactivos.

7.2. Mockups iniciales



- Exploración de inmuebles:

Este mockup representa la pantalla principal de la aplicación, donde el usuario puede visualizar un listado de propiedades disponibles. Se observa un sistema de tarjetas que incluye imágenes del inmueble, precio, ubicación y una opción para marcar como favorito. Además, incorpora una barra de búsqueda que permite filtrar apartamentos o casas según las preferencias del usuario. También se destaca la opción “Ver en AR”, que facilita el acceso

directo a la visualización en realidad aumentada. En la parte inferior se encuentra un menú de navegación que mejora la accesibilidad a las diferentes secciones de la aplicación.

- Visualización detallada:

En este mockup se presenta la vista específica de una propiedad seleccionada. Aquí el usuario puede acceder a información más completa, como el precio exacto, características del inmueble (área, número de habitaciones, etc.) y una imagen ampliada del espacio. Se mantiene la opción de “Ver en AR”, lo que permite al usuario pasar de la visualización estática a una experiencia interactiva. Esta pantalla está diseñada para ofrecer mayor claridad y apoyo en la toma de decisiones.

- Recorrido en AR:

Este mockup muestra la funcionalidad de realidad aumentada, donde el usuario puede explorar el interior de la propiedad de forma inmersiva. Se incluyen elementos visuales como flechas que indican la dirección de movimiento dentro del espacio, simulando un recorrido real. Además, se observa la posibilidad de interactuar con el entorno, como cambiar o visualizar objetos dentro del espacio, lo cual mejora la percepción del tamaño, distribución y diseño del inmueble.

- Decoración interactiva:

En este mockup se evidencia una de las funcionalidades más innovadoras de la aplicación: la personalización de espacios. El usuario puede seleccionar diferentes categorías de mobiliario (sofás, mesas, camas, etc.) y visualizar cómo se verían dentro del inmueble en tiempo real. Asimismo, cuenta con un botón de “Aplicar diseño”, que permite confirmar los cambios realizados. Esta funcionalidad facilita la toma de decisiones al permitir adaptar el espacio a los gustos personales antes de adquirir o arrendar la propiedad.

8. Bibliografía

Henao, D. A. O. (2024). Más de 92% de colombianos busca vivienda online a través de portales inmobiliarios. *Diario la República*.

<https://www.larepublica.co/empresas/datos-de-fincaraiz-com-co-2024-4004965>

El Boletín (Ed.). (2019). Los compradores visitan una media de 10 viviendas antes de decidirse. *EL BOLETÍN*.

<https://www.elboletin.com/los-compradores-visitan-una-media-de-10-viviendas-antes-de-decidirse/>

CloudPano. (2024). *Why Virtual Tours Are the Future of Real Estate Marketing and Lead Generation*.

<https://www.cloudpano.com/blog/why-virtual-tours-are-the-future-of-real-estate-marketing-and-lead-generation#:~:text=Increased%20inquiries:%20Listings%20with%20virtual%20tours%20generate,buyers%20feel%20more%20secure%20about%20their%20choices.>

Lang, V., & Sittler, P. (2012). Augmented reality for real estate. In *Research Paper, 18th Pacific-RIM Real Estate Society (PRRES) Conference, Adelaide, Australia* (pp. 334-349).

Lang, V., & Sittler, P. (2012, January). Augmented reality for real estate. In *Research Paper, 18th Pacific-RIM Real Estate Society (PRRES) Conference, Adelaide, Australia* (pp. 334-349).

Ariza-Colpas, P. P., Piñeres-Melo, M. A., Morales-Ortega, R. C., Rodríguez-Bonilla, A. F., Butt-Aziz, S., Mestre, M. R., ... & Naz, S. (2023, July). Application of Augmented reality in the Plaza Simón Bolívar in Manaure, Department of Cesar Colombia, as a Strengthening of Tourism and Culture. In *EUROSIM Congress* (pp. 84-97). Cham: Springer Nature Switzerland.

Davis, M. (2025). *From Clicks to Closings: Turning Online Shoppers into Real-World Homebuyers*. Clementine Creative Agency.

<https://clementinecreativeagency.com/blog/tricks-and-trends/from-clicks-to-closings-turning-online-shoppers-into-real-world-homebuyers/?amp=1>

Yasmeencreative. (2026). Do property videos help sell houses faster? *Yasmeen Creative*.

<https://yasmeencreative.com/blog/do-property-videos-help-sell-houses-faster>

KPMG. (2024). Colombia Tech Report 2024. En *KPMG*.

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/co/pdf/2025/04/Colombia-Tech-Report-2024-vf.pdf>

Matterport. (2025). Real Estate Analytics Partners with Matterport to Help Real Estate Agents Reach Buyers and Increase Property Sales. *Matterport*.

<https://matterport.com/industries/case-studies/real-estate-analytics-partners-matterport-help-real-estate-agents-reach>

Camara colombiana de la construccion. (2026). Tablas de coyuntura unidades corte marzo 2026. En *CAMACOL*.

<https://camacol.co/descargable/tablas-de-coyuntura-unidades-corte-marzo-2026>

Clavijo, A. (2025). *¡Bogotá avanza! Más de 35.000 familias podrán contar con viviendas estratificadas por primera vez*. Bogota.

<https://bogota.gov.co/mi-ciudad/planeacion/mas-de-35000-familias-podran-contar-con-viviendas-estratificadas>

